

# 信息论与编码

## 编码理论第 4 讲：Reed-Solomon 码

方伟军

网络空间安全学院

2026 年春季

# 多项式与有限域

## Definition (多项式)

$\mathbb{F}_q$  上以  $x$  为变量的多项式形如

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i,$$

其中  $f_i \in \mathbb{F}_q$ ,  $n \geq 0$ 。

## Example

$2x^3 + x^2 + 5x + 6$  在  $\mathbb{F}_7$  上。

- $f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m g_j x^j$
- 加法:  $f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (f_i + g_i) x^i$
- 乘法:  $f(x) \cdot g(x) = \sum_{i=0}^{n+m} \sum_{j=0}^i (f_j \cdot g_{i-j}) x^i$

## Example

$f(x) = 1 + x + x^2, g(x) = x + x^3$  在  $\mathbb{F}_2$  上,

- $f(x) + g(x) = 1 + x^2 + x^3$
- $f(x) \cdot g(x) = x + x^2 + x^4 + x^5$

- $f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m g_j x^j$
- 加法:  $f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (f_i + g_i) x^i$
- 乘法:  $f(x) \cdot g(x) = \sum_{i=0}^{n+m} \sum_{j=0}^i (f_j \cdot g_{i-j}) x^i$

## Example

$f(x) = 1 + x + x^2, g(x) = x + x^3$  在  $\mathbb{F}_2$  上,

- $f(x) + g(x) = 1 + x^2 + x^3$
- $f(x) \cdot g(x) = x + x^2 + x^4 + x^5$

## Definition (多项式环)

$\mathbb{F}_q$  上的多项式在 “+” 与 “ $\cdot$ ” 两种运算下构成的环称为  $\mathbb{F}_q$  上的多项式环, 记作  $\mathbb{F}_q[x]$ 。

## Definition

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i, f_n \neq 0,$$

- $f_n$ : leading coefficient (首项系数);
- $f_0$ : constant term (常数项);
- $n = \deg(f(x))$  称为  $f(x)$  的 degree (多项式次数)。
- $\deg(f) = 0$ , 即  $f(x) = f_0$  称为 constant polynomial (常数多项式)。
- monic polynomial 如果  $f_n = 1$  (首 1 多项式)。

## Definition (多项式环)

$\mathbb{F}_q$  上的多项式在 “+” 与 “ $\cdot$ ” 两种运算下构成的环称为  $\mathbb{F}_q$  上的多项式环, 记作  $\mathbb{F}_q[x]$ 。

## Definition

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i, f_n \neq 0,$$

- $f_n$ : leading coefficient (首项系数);
- $f_0$ : constant term (常数项);
- $n = \deg(f(x))$  称为  $f(x)$  的 degree (多项式次数)。
- $\deg(f) = 0$ , 即  $f(x) = f_0$  称为 constant polynomial (常数多项式)。
- monic polynomial 如果  $f_n = 1$  (首 1 多项式)。

## Theorem

设  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ , 则

- $\deg(f + g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}$
- $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$

## Theorem (带余除法)

设  $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ 。则对任意  $g(x) \neq 0 \in \mathbb{F}_q[x]$ , 存在**唯一**的多项式对  $(q(x), r(x))$ , 满足  $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$  或  $r(x) = 0$ , 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x).$$

### 证明

- $S = \{f(x) - h(x)g(x) : h(x) \in \mathbb{F}_q[x]\}$
- $S$  中次数最小的多项式, 记为  $r(x)$ 。设  $f(x) - q(x)g(x) = r(x)$
- 如果  $\deg(r(x)) = a \geq \deg(g(x)) = b$ , 令  $r'(x) = r(x) - \frac{r_a}{g_b}x^{a-b}g(x)$
- $\deg(r'(x)) < \deg(r(x))$ , 且  $r'(x) = f(x) - (q(x) - \frac{r_a}{g_b}x^{a-b})g(x)$
- Uniqueness:  $f(x) = q(x)g(x) + r(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) \implies r(x) - r_1(x) = (q_1(x) - q(x))g(x) \implies r(x) - r_1(x) = 0$



## Theorem (带余除法)

设  $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ 。则对任意  $g(x) \neq 0 \in \mathbb{F}_q[x]$ , 存在**唯一**的多项式对  $(q(x), r(x))$ , 满足  $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$  或  $r(x) = 0$ , 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x).$$

## 证明

- $S = \{f(x) - h(x)g(x) : h(x) \in \mathbb{F}_q[x]\}$
- $S$  中次数最小的多项式, 记为  $r(x)$ 。设  $f(x) - q(x)g(x) = r(x)$
- 如果  $\deg(r(x)) = a \geq \deg(g(x)) = b$ , 令  $r'(x) = r(x) - \frac{r_a}{g_b} x^{a-b} g(x)$
- $\deg(r'(x)) < \deg(r(x))$ , 且  $r'(x) = f(x) - (q(x) - \frac{r_a}{g_b} x^{a-b})g(x)$
- Uniqueness:  $f(x) = q(x)g(x) + r(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) \implies r(x) - r_1(x) = (q_1(x) - q(x))g(x) \implies r(x) - r_1(x) = 0$

### Example

$$f(x) = x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 1, \quad g(x) = x^2 + 2 \in \mathbb{F}_5[x]$$

## Definition

设  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ ,  $g(x) \mid f(x)$  是指: 若存在多项式  $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  使得  $f(x) = g(x)h(x)$ 。

## Definition

$f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  的 g.c.d. 是次数最大的首 1 多项式  $d(x)$ , 使得  $d(x) \mid f(x), g(x)$ 。

- 两个多项式  $f(x)$  与  $g(x)$  的 g.c.d. 可以由 Euclidean 算法计算得到。

## Definition

设  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ ,  $g(x) \mid f(x)$  是指: 若存在多项式  $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  使得  $f(x) = g(x)h(x)$ 。

## Definition

$f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  的 g.c.d. 是次数最大的首 1 多项式  $d(x)$ , 使得  $d(x) \mid f(x), g(x)$ 。

- 两个多项式  $f(x)$  与  $g(x)$  的 g.c.d. 可以由 Euclidean 算法计算得到。

## Definition

设  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ ,  $g(x) \mid f(x)$  是指: 若存在多项式  $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  使得  $f(x) = g(x)h(x)$ 。

## Definition

$f(x), g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  的 g.c.d. 是次数最大的首 1 多项式  $d(x)$ , 使得  $d(x) \mid f(x), g(x)$ 。

- 两个多项式  $f(x)$  与  $g(x)$  的 g.c.d. 可以由 Euclidean 算法计算得到。

### Definition (多项式零点)

$\alpha \in \mathbb{F}_q$  是多项式  $f(x)$  的一个 root, 如果  $f(\alpha) = 0$ 。

### Lemma (因式定理)

若  $f(a) = 0$ , 则  $x - a \mid f(x)$ 。

### Definition (多项式零点)

$\alpha \in \mathbb{F}_q$  是多项式  $f(x)$  的一个 root, 如果  $f(\alpha) = 0$ 。

### Lemma (因式定理)

若  $f(a) = 0$ , 则  $x - a \mid f(x)$ 。

## Theorem

域  $\mathbb{F}_q$  上一个次数为  $n$  的**非零**多项式  $f(x)$  在  $\mathbb{F}_q$  中至多有  $n$  个根。

## Corollary

若  $f(X)$  是满足  $\deg(f(x)) \leq n-1$  的多项式, 且对  $i=1, 2, \dots, n$  都有  $f(\alpha_i) = 0$ , 则  $f(x) = 0$ 。



## Theorem

域  $\mathbb{F}_q$  上一个次数为  $n$  的**非零**多项式  $f(x)$  在  $\mathbb{F}_q$  中至多有  $n$  个根。

## Corollary

若  $f(X)$  是满足  $\deg(f(x)) \leq n-1$  的多项式, 且对  $i = 1, 2, \dots, n$  都有  $f(\alpha_i) = 0$ , 则  $f(x) = 0$ 。

## Definition (不可约多项式)

多项式  $f(x)$  是 irreducible, 如果对任意  $g(x), h(x)$  满足  $f(x) = g(x)h(x)$ , 都有  $\min(\deg(g), \deg(h)) = 0$ .

- 多项式  $f(x)$  是 irreducible 当且仅当它不能写成两个次数大于 0 的多项式的乘积。

## Example

例如,  $1 + x^2$  在  $\mathbb{F}_2$  上不是 irreducible, 因为  $1 + x^2 = (1 + x)(1 + x)$ 。  
然而  $1 + x + x^2$  是 irreducible。

## Proposition

任意  $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  次数为 2 或 3 的多项式是 irreducible 当且仅当  $f(x)$  在  $\mathbb{F}_q$  中没有根。

## Definition (不可约多项式)

多项式  $f(x)$  是 irreducible, 如果对任意  $g(x), h(x)$  满足  $f(x) = g(x)h(x)$ , 都有  $\min(\deg(g), \deg(h)) = 0$ .

- 多项式  $f(x)$  是 irreducible 当且仅当它不能写成两个次数大于 0 的多项式的乘积。

## Example

例如,  $1 + x^2$  在  $\mathbb{F}_2$  上不是 irreducible, 因为  $1 + x^2 = (1 + x)(1 + x)$ 。  
然而  $1 + x + x^2$  是 irreducible。

## Proposition

任意  $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$  次数为 2 或 3 的多项式是 irreducible 当且仅当  $f(x)$  在  $\mathbb{F}_q$  中没有根。

- $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$ , 记  $g(x) \equiv r(x) \pmod{f(x)}$
- $\gcd(g(x), f(x)) = \gcd(r(x), f(x))$  (欧几里得算法求最大公因式)
- 存在多项式  $a(x), b(x)$  使得

$$a(x)g(x) + b(x)f(x) = \gcd(g(x), f(x))$$

- 定义多项式互素:  $\gcd(g(x), f(x)) = 1$

## Proposition

若  $f(x)$  是  $n$  次不可约多项式,  $g(x)$  是次数小于  $n$  的非零多项式, 则  $f(x)$  与  $g(x)$  互素, 即  $\gcd(g(x), f(x)) = 1$ 。  
于是存在多项式  $a(x), b(x)$  使得

$$a(x)g(x) + b(x)f(x) = 1,$$

$$\implies a(x)g(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}.$$

- Irreducible polynomials  $\longleftrightarrow$  Prime numbers

## Theorem

若  $f(x)$  是  $\mathbb{F}_q$  上次数为  $n$  的不可约多项式, 则  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle$  是大小为  $q^n$  的有限域。

## 证明

集合  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle = \{g(x) \in \mathbb{F}_q[x] : \deg(g(x)) \leq n-1\}$

加法:

$$g(x) + h(x) := g(x) + h(x) \pmod{f(x)}$$

乘法:

$$g(x) \cdot h(x) := g(x)h(x) \pmod{f(x)}$$

逆元:  $g^{-1}(x) = a(x)$ , 其中  $a(x)g(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}$



- Irreducible polynomials  $\longleftrightarrow$  Prime numbers

## Theorem

若  $f(x)$  是  $\mathbb{F}_q$  上次数为  $n$  的不可约多项式, 则  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle$  是大小为  $q^n$  的有限域。

## 证明

集合  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle = \{g(x) \in \mathbb{F}_q[x] : \deg(g(x)) \leq n-1\}$

加法:

$$g(x) + h(x) := g(x) + h(x) \pmod{f(x)}$$

乘法:

$$g(x) \cdot h(x) := g(x)h(x) \pmod{f(x)}$$

逆元:  $g^{-1}(x) = a(x)$ , 其中  $a(x)g(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}$



- Irreducible polynomials  $\longleftrightarrow$  Prime numbers

## Theorem

若  $f(x)$  是  $\mathbb{F}_q$  上次数为  $n$  的不可约多项式, 则  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle$  是大小为  $q^n$  的有限域。

## 证明

集合  $\mathbb{F}_q[x]/\langle f(x) \rangle = \{g(x) \in \mathbb{F}_q[x] : \deg(g(x)) \leq n-1\}$

加法:

$$g(x) + h(x) := g(x) + h(x) \pmod{f(x)}$$

乘法:

$$g(x) \cdot h(x) := g(x)h(x) \pmod{f(x)}$$

逆元:  $g^{-1}(x) = a(x)$ , 其中  $a(x)g(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}$



## 例

- $f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$
- $f(x)$  在  $\mathbb{F}_2$  上不可约
- $\mathbb{F}_2[x]/\langle f(x) \rangle = \{0, 1, x, x^2, 1+x, 1+x^2, x+x^2, 1+x+x^2\}$
- $(1+x^2)(1+x+x^2) = x^4+x^3+x+1 = (x+1)(x^3+x+1)+x^2+x \equiv x^2+x \pmod{f(x)}$
- $(1+x+x^2)x^2 - (x+1)(x^3+x+1) = 1$
- $(1+x+x^2)x^2 \equiv 1 \pmod{f(x)}$



## 有限域另一个重要性质

- 模素数  $p$  的原根  $a$ , 满足  $a^m \equiv 1 \pmod{p}$  的最小的正整数  $m$  为  $p-1$ 。
- $\mathbb{Z}_p^* = \{1, a, \dots, a^{p-2}\}$ , 即  $\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{F}_p^*$  为循环群。
- 事实上, 一般的有限域  $\mathbb{F}_q$  也有这样的性质
- $\mathbb{F}_q^*$  是循环群, 即由一个元素生成:  $\mathbb{F}_q^* = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-2}\}$

# Reed-Solomon Codes

## Proposition

$\mathcal{P}_k = \{f(x) \in \mathbb{F}_q[x] : \deg(f(x)) \leq k-1\}$  是  $\mathbb{F}_q$  上维数为  $k$  的向量空间。

## 证明

- 第一种看法:  $\{1, x, x^2, \dots, x^{k-1}\}$  是  $\mathcal{P}_k$  的一组基
- 第二种看法:

$$\mathbb{F}_q^k \longrightarrow \mathcal{P}_k$$

$$\mathbf{f} = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_{k-1}) \longmapsto f_0 + f_1x + f_2x^2 + \dots + f_{k-1}x^{k-1}$$

- 这是线性空间之间的同构。



## Proposition

一个消息  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$ , 其中  $m_i \in \mathbb{F}_q$ , 被映射为一个次数为  $k-1$  的多项式。

$$\mathbf{m} \mapsto f_{\mathbf{m}}(X)$$

其中

$$f_{\mathbf{m}}(X) = \sum_{i=0}^{k-1} m_i X^i.$$

- 该映射在  $\mathbb{F}_q^k$  与  $\mathcal{P}_k$  之间诱导一个同构。

- 设  $\mathbb{F}_q$  是一个有限域。设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是  $\mathbb{F}_q$  中 **distinct** 的元素 (也称为 evaluation points), 选取  $n$  与  $k$  使得  $k \leq n \leq q$ 。

我们定义 Reed-Solomon 码的编码函数  $RS: \mathbb{F}_q^k \rightarrow \mathbb{F}_q^n$  如下。

### Definition (Reed-Solomon Codes)

$m$  的编码是  $f_m(X)$  在所有  $\alpha_i$  上的取值:

$$RS(m) = (f_m(\alpha_1), f_m(\alpha_2), \dots, f_m(\alpha_n))$$

我们称这个像为 Reed-Solomon 码或 RS 码。

一个常见的特例是  $n = q - 1$ , 其取值点集为  $\mathbb{F}^* \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 。

## Definition (Generalized RS Codes)

$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in (\mathbb{F}_q^*)^n$ ,  $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{F}_q)^n$ ,

$$GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha}) = \{(v_1 f(\alpha_1), \dots, v_n f(\alpha_n)) : f(x) \in \mathbb{F}_q[x], \\ \deg(f(x)) \leq k-1.\}$$

- 元素  $\alpha_i$  称为 code locators, 值  $v_j$  称为 column multipliers。
- (canonical, standard) Reed-Solomon Code 是 column multipliers 全为 1 的情形。

## Proposition

$GRS_k(v, \alpha)$  是一个  $[n, k]$ -线性码。

## 证明

$$\phi : \mathcal{P}_k \longrightarrow GRS_k(v, \alpha)$$

$$f(x) \mapsto (v_1 f(\alpha_1), \dots, v_n f(\alpha_n))$$

$\phi$  是线性同构。



## Proposition

一个 GRS 码是  $[n, k, n - k + 1]_q$  码。也就是说，它达到 Singleton 界。

## Proposition

$GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  是一个  $[n, k]$ -线性码。

## 证明

$$\begin{aligned}\phi : \mathcal{P}_k &\longrightarrow GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha}) \\ f(x) &\mapsto (v_1 f(\alpha_1), \dots, v_n f(\alpha_n))\end{aligned}$$

$\phi$  是线性同构。



## Proposition

一个 GRS 码是  $[n, k, n - k + 1]_q$  码。也就是说，它达到 Singleton 界。

## Proposition

$GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  是一个  $[n, k]$ -线性码。

## 证明

$$\phi : \mathcal{P}_k \longrightarrow GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$$

$$f(x) \mapsto (v_1 f(\alpha_1), \dots, v_n f(\alpha_n))$$

$\phi$  是线性同构。



## Proposition

一个 GRS 码是  $[n, k, n - k + 1]_q$  码。也就是说，它达到 Singleton 界。



- 一个线性码是 MDS 当且仅当它的对偶码也是 MDS。
- 所以 GRS 码的对偶码是 MDS。
- GRS 码的对偶码是什么？

# Reed-Solomon 码的对偶

- GRS 码  $GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  的生成矩阵
- $\phi : \mathcal{P}_k \longrightarrow GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  是同构。
- $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$  构成  $\mathcal{P}_k$  的一组基。

- 

$$G = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ v_1 \alpha_1 & v_2 \alpha_2 & \cdots & v_n \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1 \alpha_1^{k-1} & v_2 \alpha_2^{k-1} & \cdots & v_n \alpha_n^{k-1} \end{bmatrix}$$

- GRS 码 MDS 性质的另一种证明。

# Reed-Solomon 码的对偶

- GRS 码  $GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  的生成矩阵
- $\phi : \mathcal{P}_k \longrightarrow GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  是同构。
- $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$  构成  $\mathcal{P}_k$  的一组基。

- 

$$G = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ v_1 \alpha_1 & v_2 \alpha_2 & \cdots & v_n \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1 \alpha_1^{k-1} & v_2 \alpha_2^{k-1} & \cdots & v_n \alpha_n^{k-1} \end{bmatrix}$$

- GRS 码 MDS 性质的另一种证明。

- $GRS_k(\mathbf{v}, \alpha)$  的 parity-check matrix 是什么?
- $GRS_k(\mathbf{v}, \alpha)$  的对偶码是什么?
- 我们只需要考虑  $\mathbf{v} = \mathbf{1}$  的情形。(为什么?)
- $\dim(GRS_k(\mathbf{1}, \alpha)^\perp) = n - k$

- $GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  的 parity-check matrix 是什么?
- $GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})$  的对偶码是什么?
- 我们只需要考虑  $\mathbf{v} = \mathbf{1}$  的情形。(为什么?)
- $\dim(GRS_k(\mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha})^\perp) = n - k$

$$k = n - 1$$

$\mathcal{C} = GRS_{n-1}(\mathbf{1}, \alpha)$  的对偶码  $\mathcal{C}^\perp$

- 它是  $[n, 1, n]_q$ -MDS 码。
- 对任意  $\mathbf{w} \in \mathcal{C}^\perp$ , 以及  $0 \leq i \leq n - 2$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j^i w_j = 0$$

- 如何确定这些  $w_j$ ?

## Proposition (拉格朗日插值公式)

若  $F(x)$  是次数  $\leq n-1$  的多项式, 则

$$F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (x - \alpha_j)}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} F(\alpha_i)$$

### 证明

- 右端 =  $G(x)$
- $\deg(G(x)) \leq n-1$
- $F(\alpha_i) = G(\alpha_i)$



## Proposition (拉格朗日插值公式)

若  $F(x)$  是次数  $\leq n-1$  的多项式, 则

$$F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (x - \alpha_j)}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} F(\alpha_i)$$

## 证明

- 右端  $= G(x)$
- $\deg(G(x)) \leq n-1$
- $F(\alpha_i) = G(\alpha_i)$





## Proposition

若  $\deg(F) \leq n - 2$ , 则  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} F(\alpha_i) = 0$ 。令

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)},$$

则

$$\sum_{i=1}^n w_i F(\alpha_i) = 0.$$

## 证明

由拉格朗日插值公式, 比较两边  $x^{n-1}$  的系数即得。□

- $(w_1, w_2, \dots, w_n)$  是  $GRS_{n-1}(\mathbf{1}, \alpha)$  的对偶码  $C$  的一个码字。

## Proposition

若  $\deg(F) \leq n - 2$ , 则  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} F(\alpha_i) = 0$ 。令

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)},$$

则

$$\sum_{i=1}^n w_i F(\alpha_i) = 0.$$

## 证明

由拉格朗日插值公式, 比较两边  $x^{n-1}$  的系数即得。 □

- $(w_1, w_2, \dots, w_n)$  是  $GRS_{n-1}(\mathbf{1}, \alpha)$  的对偶码  $C$  的一个码字。

## Proposition

若  $\deg(F) \leq n - 2$ , 则  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} F(\alpha_i) = 0$ 。令

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)},$$

则

$$\sum_{i=1}^n w_i F(\alpha_i) = 0.$$

## 证明

由拉格朗日插值公式, 比较两边  $x^{n-1}$  的系数即得。 □

- $(w_1, w_2, \dots, w_n)$  是  $GRS_{n-1}(\mathbf{1}, \alpha)$  的对偶码  $C$  的一个码字。

- 若  $\deg(f(x)) \leq k-1$  且  $\deg(g(x)) \leq n-k-1$ , 则

$$\sum_{i=1}^n w_i f(\alpha_i) g(\alpha_i) = 0.$$

Theorem

$$GRS_k(\mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha})^\perp = GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\alpha})$$

- 若  $\deg(f(x)) \leq k-1$  且  $\deg(g(x)) \leq n-k-1$ , 则

$$\sum_{i=1}^n w_i f(\alpha_i) g(\alpha_i) = 0.$$

## Theorem

$$GRS_k(\mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha})^\perp = GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\alpha})$$

## 证明

- $\dim(GRS_k(\mathbf{1}, \alpha)^\perp) = n - k = \dim(GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \alpha))$
- $\forall \mathbf{c} \in GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \alpha)$ , 则  $\mathbf{c} = (w_1 g(\alpha_1), w_2 g(\alpha_2), \dots, w_n g(\alpha_n))$ , 其中  $\deg(g(x)) \leq n - k - 1$
- 由前述对任意  $\deg(f(x)) \leq k - 1$  有  $\sum_{i=1}^n w_i f(\alpha_i) g(\alpha_i) = 0$
- $\mathbf{c} \in GRS_k(\mathbf{1}, \alpha)^\perp$



- $GRS_k(\mathbf{v}, \alpha)^\perp = ?$

## 证明

- $\dim(GRS_k(\mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha})^\perp) = n - k = \dim(GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\alpha}))$
- $\forall \mathbf{c} \in GRS_{n-k}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\alpha})$ , 则  $\mathbf{c} = (w_1 g(\alpha_1), w_2 g(\alpha_2), \dots, w_n g(\alpha_n))$ , 其中  $\deg(g(x)) \leq n - k - 1$
- 由前述对任意  $\deg(f(x)) \leq k - 1$  有  $\sum_{i=1}^n w_i f(\alpha_i) g(\alpha_i) = 0$
- $\mathbf{c} \in GRS_k(\mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha})^\perp$



- $GRS_k(\mathbf{v}, \boldsymbol{\alpha})^\perp = ?$

- $GRS_k(\mathbf{1}, \alpha)$  的 parity-check matrix 是

$$H = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \cdots & w_n \\ w_1 \alpha_1 & w_2 \alpha_2 & \cdots & w_n \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1 \alpha_1^{n-k-1} & w_2 \alpha_2^{n-k-1} & \cdots & w_n \alpha_n^{n-k-1} \end{bmatrix}$$



# 一般线性码的译码

- $C$  是一个具有 parity-check matrix  $H$  的  $[n, k]$ -线性码。
- 消息字  $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 接收字  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
- 错误向量  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{c}$ ,  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- $H \cdot \mathbf{c}^T = 0 \implies H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- Syndrome  $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- 解码  $\mathbf{c}$  等价于解码  $\mathbf{e}$ 。
- 求解线性方程  $H \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{s}$ , 其中  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- 共有  $n - k$  个方程与  $n$  个变量。它有  $q^k$  个解。
- 难以在所有解中找到权重至多为  $t$  的那一个。

# 一般线性码的译码

- $C$  是一个具有 parity-check matrix  $H$  的  $[n, k]$ -线性码。
- 消息字  $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 接收字  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
- 错误向量  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{c}$ ,  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- $H \cdot \mathbf{c}^T = 0 \implies H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- Syndrome  $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- 解码  $\mathbf{c}$  等价于解码  $\mathbf{e}$ 。
- 求解线性方程  $H \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{s}$ , 其中  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- 共有  $n - k$  个方程与  $n$  个变量。它有  $q^k$  个解。
- 难以在所有解中找到权重至多为  $t$  的那一个。

# 一般线性码的译码

- $C$  是一个具有 parity-check matrix  $H$  的  $[n, k]$ -线性码。
- 消息字  $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 接收字  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
- 错误向量  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{c}$ ,  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- $H \cdot \mathbf{c}^T = 0 \implies H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- Syndrome  $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- 解码  $\mathbf{c}$  等价于解码  $\mathbf{e}$ 。
- 求解线性方程  $H \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{s}$ , 其中  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- 共有  $n - k$  个方程与  $n$  个变量。它有  $q^k$  个解。
- 难以在所有解中找到权重至多为  $t$  的那一个。

# 一般线性码的译码

- $C$  是一个具有 parity-check matrix  $H$  的  $[n, k]$ -线性码。
- 消息字  $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 接收字  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
- 错误向量  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{c}$ ,  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- $H \cdot \mathbf{c}^T = 0 \implies H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- Syndrome  $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- 解码  $\mathbf{c}$  等价于解码  $\mathbf{e}$ 。
- 求解线性方程  $H \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{s}$ , 其中  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- 共有  $n - k$  个方程与  $n$  个变量。它有  $q^k$  个解。
- 难以在所有解中找到权重至多为  $t$  的那一个。

# 一般线性码的译码

- $C$  是一个具有 parity-check matrix  $H$  的  $[n, k]$ -线性码。
- 消息字  $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 接收字  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
- 错误向量  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{c}$ ,  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- $H \cdot \mathbf{c}^T = 0 \implies H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- Syndrome  $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^T = H \cdot \mathbf{e}^T$
- 解码  $\mathbf{c}$  等价于解码  $\mathbf{e}$ 。
- 求解线性方程  $H \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{s}$ , 其中  $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。
- 共有  $n - k$  个方程与  $n$  个变量。它有  $q^k$  个解。
- 难以在所有解中找到权重至多为  $t$  的那一个。

# Reed-Solomon 码的高效译码

- 考虑  $[n, k, d = n - k + 1]_q$  Reed-Solomon 码，其取值点为  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$
- $RS(\alpha) = \{(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) : f(x) \in \mathbb{F}_q[x], \deg(f(x)) \leq k - 1.\}$
- 我们的目标是给出一个能纠正至多  $t$  个错误（其中  $t \leq \lfloor (n - k)/2 \rfloor$ ）的算法，并且在 polynomial time 内完成。

# Reed-Solomon 码的高效译码

- 考虑  $[n, k, d = n - k + 1]_q$  Reed-Solomon 码，其取值点为  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$
- $RS(\alpha) = \{(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) : f(x) \in \mathbb{F}_q[x], \deg(f(x)) \leq k - 1.\}$
- 我们的目标是给出一个能纠正至多  $t$  个错误（其中  $t \leq \lfloor (n - k)/2 \rfloor$ ）的算法，并且在 **polynomial time** 内完成。

# Reed-Solomon 码的唯一译码

- 消息是  $(c_0, \dots, c_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$ , 或等价地一个多项式  $P(X) = \sum_{i=0}^{k-1} c_i X^i$ 。
- 它的编码是向量  $(P(\alpha_1), \dots, P(\alpha_n)) \in \mathbb{F}_q^n$ 。
- 接收向量为  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}_q^n$ 。错误个数为  $e = |\{i \in [n] \mid y_i \neq P(\alpha_i)\}|$ 。
- “唯一译码”的目标是在  $e < \frac{n-k+1}{2}$  的前提下从  $\mathbf{y}$  恢复出  $P$ , 即当错误个数小于最小距离一半时。



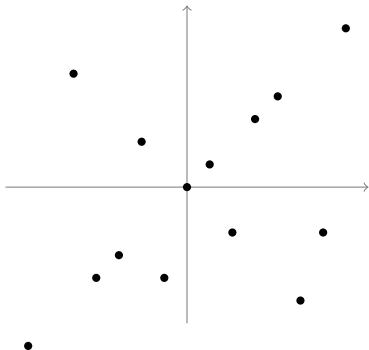
## 问题：Reed-Solomon 唯一译码

- 输入：
  - 码参数： $\mathbb{F}_q, (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{F}_q^n$  与  $k$ 。
  - 接收字： $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ 。
- 输出：次数小于  $k$  的  $P(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ ，使得
$$e := |\{i \in [n] \mid y_i \neq P(\alpha_i)\}| < \frac{n-k+1}{2}$$
若该多项式存在，否则输出 fail。

# 对译码算法的启发

- 我们把  $y$  看作有序对集合  $\{(\alpha_1, y_1), (\alpha_2, y_2), \dots, (\alpha_n, y_n)\}$ , 即“2-D 空间”中一组“点”。

图：对一个  $[14, 2]$  Reed-Solomon 码的接收字的示意。取值点为  $(-7, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ , 接收字为  $(-7, 5, -4, -3, 2, -4, 0, 1, -2, 3, 4, -5, -2, 7)$ 。



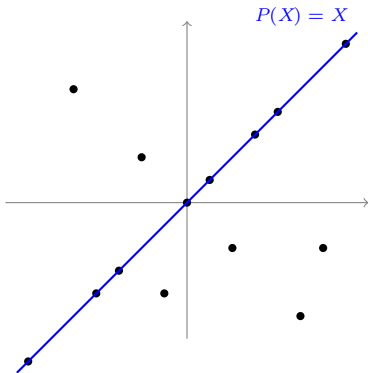
$$n = 14, k = 2, e = 6$$

- 进一步，我们假设存在次数至多为  $k-1$  的多项式  $P(X)$ ，使得

$$\Delta(\mathbf{y}, (P(\alpha_i))_{i=1}^n) \leq e.$$

- 等价地，这意味着至少有  $n-e$  个位置  $i \in [n]$  满足  $P(\alpha_i) = y_i$ 。（注意若这样的  $P(X)$  存在则它是唯一的。）

图：上述接收字最近码字  $P(X) = X$  的示意。注意我们考虑的是次数为 1 的多项式，即“直线”。



- 令  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  是接收字。
- 我们的目标是寻找一个次数至多为  $k-1$  的多项式  $P(X)$ ，使得  $\Delta(\mathbf{y}, (P(\alpha_i))_i^n) \leq t$ 。
- 简单想法：使用 Lagrange 插值公式，一个次数至多为  $k-1$  的多项式由它在  $k$  个点的取值唯一确定。
- 计算量：  $\binom{n}{k} \approx (\frac{n}{k} e)^k$

- 令  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  是接收字。
- 我们的目标是寻找一个次数至多为  $k-1$  的多项式  $P(X)$ ，使得  $\Delta(\mathbf{y}, (P(\alpha_i))_i^n) \leq t$ 。
- 简单想法：使用 Lagrange 插值公式，一个次数至多为  $k-1$  的多项式由它在  $k$  个点的取值唯一确定。
- 计算量：  $\binom{n}{k} \approx (\frac{n}{k}e)^k$

- Error-locator polynomial (错误定位多项式)  $E(X)$

$$E(\alpha_i) = 0 \iff y_i \neq P(\alpha_i).$$

•

$$E(X) = \prod_{y_i \neq P(\alpha_i)} (X - \alpha_i)$$

- 得到  $E(X)$  就能得到错误的位置。
- 显然，我们不能通过求  $E(X)$  的根来确定  $E(X)$ 。
- 目标：我们需要找到  $E(X)$  满足的一个关系，从而解出它的系数。

- Error-locator polynomial (错误定位多项式)  $E(X)$

$$E(\alpha_i) = 0 \iff y_i \neq P(\alpha_i).$$

- 

$$E(X) = \prod_{y_i \neq P(\alpha_i)} (X - \alpha_i)$$

- 得到  $E(X)$  就能得到错误的位置。
- 显然，我们不能通过求  $E(X)$  的根来确定  $E(X)$ 。
- 目标：我们需要找到  $E(X)$  满足的一个关系，从而解出它的系数。

- Error-locator polynomial (错误定位多项式)  $E(X)$

$$E(\alpha_i) = 0 \iff y_i \neq P(\alpha_i).$$

- 

$$E(X) = \prod_{y_i \neq P(\alpha_i)} (X - \alpha_i)$$

- 得到  $E(X)$  就能得到错误的位置。
- 显然，我们不能通过求  $E(X)$  的根来确定  $E(X)$ 。
- 目标：我们需要找到  $E(X)$  满足的一个关系，从而解出它的系数。



## Proposition (Key Equations)

$$y_i E(\alpha_i) = P(\alpha_i) E(\alpha_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 证明

- 若  $y_i = P(\alpha_i)$ , 显然成立。
- 若  $y_i \neq P(\alpha_i)$ , 则  $E(\alpha_i) = 0$



- 把  $E(X)$  与  $P(X)$  的系数视为变量。
- $\deg(E(X)) \leq t$
- 共有  $n$  个方程与  $t + k + 1$  个变量。

## Proposition (Key Equations)

$$y_i E(\alpha_i) = P(\alpha_i) E(\alpha_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 证明

- 若  $y_i = P(\alpha_i)$ , 显然成立。
- 若  $y_i \neq P(\alpha_i)$ , 则  $E(\alpha_i) = 0$



- 把  $E(X)$  与  $P(X)$  的系数视为变量。
- $\deg(E(X)) \leq t$
- 共有  $n$  个方程与  $t + k + 1$  个变量。

## Proposition (Key Equations)

$$y_i E(\alpha_i) = P(\alpha_i) E(\alpha_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 证明

- 若  $y_i = P(\alpha_i)$ , 显然成立。
- 若  $y_i \neq P(\alpha_i)$ , 则  $E(\alpha_i) = 0$



- 把  $E(X)$  与  $P(X)$  的系数视为变量。
- $\deg(E(X)) \leq t$
- 共有  $n$  个方程与  $t + k + 1$  个变量。

- 然而，这  $n$  个方程是 quadratic 方程，一般是 NP-hard 的！
- 解决方案： **Linearization!**
- $N(X) = P(X) \cdot E(X)$ 。注意  $N(X)$  是次数至多为  $t+k-1$  的多项式。
- Key Equation:

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i)$$

- 这是一个线性方程组。

- 然而，这  $n$  个方程是 quadratic 方程，一般是 NP-hard 的！
- 解决方案： **Linearization!**
- $N(X) = P(X) \cdot E(X)$ 。注意  $N(X)$  是次数至多为  $t+k-1$  的多项式。
- Key Equation:

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i)$$

- 这是一个线性方程组。

### 算法: Welch-Berlekamp 算法

---

**INPUT:**  $n \geq k \geq 1, 0 < t \leq \frac{n-k}{2}$  与  $\{(\alpha_i, y_i)\}_{i=1}^n$ , 其中  $\alpha_i$  两两不同

**OUTPUT:** 次数至多为  $k-1$  的多项式  $P(X)$  或 fail。

---

1: 计算次数恰为  $t$  的多项式  $E(X)$ , 与次数至多为  $t+k-1$  的多项式  $N(X)$ , 使得

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

---

2: **IF**  $E(X)$  与  $N(X)$  不存在或  $E(X) \nmid N(X)$  **THEN**

3:   **RETURN** fail

---

4:  $P(X) \leftarrow \frac{N(X)}{E(X)}.$

---

5: **IF**  $\Delta(\mathbf{y}, (P(\alpha_i))_{i=1}^n) > t$  **THEN**

6:   **RETURN** fail

7: **ELSE**

8:   **RETURN**  $P(X)$

### Theorem (Welch-Berlekamp 算法的正确性)

若  $(P(\alpha_i))_{i=1}^n$  被传输 (其中  $P(X)$  是次数至多为  $k-1$  的多项式), 且发生的错误至多为  $t \leq \lfloor (n-k)/2 \rfloor$  (即  $\Delta(y, (P(\alpha_i))_{i=1}^n) \leq t$ ), 则 Welch-Berlekamp 算法输出  $P(X)$ 。

## 证明

定理由下面两个断言推出：

- Claim 1 (Existence) 存在一对多项式  $E^*(X)$  与  $N^*(X)$  满足 Step 1, 且

$$\frac{N^*(X)}{E^*(X)} = P(X).$$

- Claim 2 (Uniqueness) 若任意两个不同的解  $(E_1(X), N_1(X)) \neq (E_2(X), N_2(X))$  都满足 Step 1, 则它们满足

$$\frac{N_1(X)}{E_1(X)} = \frac{N_2(X)}{E_2(X)}.$$





## 证明

定理由下面两个断言推出：

- Claim 1 (Existence) 存在一对多项式  $E^*(X)$  与  $N^*(X)$  满足 Step 1, 且

$$\frac{N^*(X)}{E^*(X)} = P(X).$$

- Claim 2 (Uniqueness) 若任意两个不同的解  $(E_1(X), N_1(X)) \neq (E_2(X), N_2(X))$  都满足 Step 1, 则它们满足

$$\frac{N_1(X)}{E_1(X)} = \frac{N_2(X)}{E_2(X)}.$$



### Proof of Claim 1.

- 我们取  $E^*(X)$  为  $P(X)$  的错误定位多项式, 并令  $N^*(X) = P(X)E^*(X)$ , 其中  $\deg(N^*(X)) \leq \deg(P(X)) + \deg(E^*(X)) \leq t + k - 1$ 。
- 特别地, 将  $E^*(X)$  定义为下面这个次数恰为  $t$  的多项式:

$$E^*(X) = X^{t-\Delta(y, (P(\alpha_i))_{i=1}^n)} \prod_{1 \leq i \leq n | y_i \neq P(\alpha_i)} (X - \alpha_i)$$

## Proof of Claim 1.

- 由定义,  $E^*(X)$  是次数为  $t$  的非零多项式, 且满足如下性质:

$$E^*(\alpha_i) = 0 \quad \text{iff} \quad y_i \neq P(\alpha_i).$$

- 注意若  $E^*(\alpha_i) = 0$ , 则  $N^*(\alpha_i) = P(\alpha_i)E^*(\alpha_i) = y_iE^*(\alpha_i) = 0$ 。
- 当  $E^*(\alpha_i) \neq 0$ , 我们知道  $P(\alpha_i) = y_i$ , 故仍有  $P(\alpha_i)E^*(\alpha_i) = y_iE^*(\alpha_i)$ 。

•

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

## Proof of Claim 1.

- 由定义,  $E^*(X)$  是次数为  $t$  的非零多项式, 且满足如下性质:

$$E^*(\alpha_i) = 0 \quad \text{iff} \quad y_i \neq P(\alpha_i).$$

- 注意若  $E^*(\alpha_i) = 0$ , 则  $N^*(\alpha_i) = P(\alpha_i)E^*(\alpha_i) = y_iE^*(\alpha_i) = 0$ 。
- 当  $E^*(\alpha_i) \neq 0$ , 我们知道  $P(\alpha_i) = y_i$ , 故仍有  $P(\alpha_i)E^*(\alpha_i) = y_iE^*(\alpha_i)$ 。

- 

$$y_iE(\alpha_i) = N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

## Proof of Claim 2.

- 注意多项式  $N_1(X)E_2(X)$  与  $N_2(X)E_1(X)$  的次数都至多为  $2t + k - 1$ 。
- 定义次数至多为  $2t + k - 1$  的多项式  $R(X)$  如下：

$$R(X) = N_1(X)E_2(X) - N_2(X)E_1(X)$$

- 进一步，由 Step 1，对每个  $i \in [n]$ ，

$$N_1(\alpha_i) = y_i E_1(\alpha_i) \quad \text{and} \quad N_2(\alpha_i) = y_i E_2(\alpha_i)$$

- 对  $1 \leq i \leq n$ ：

$$\begin{aligned} R(\alpha_i) &= (y_i E_1(\alpha_i)) E_2(\alpha_i) - (y_i E_2(\alpha_i)) E_1(\alpha_i) \\ &= 0. \end{aligned}$$

## Proof of Claim 2.

- 多项式  $R(X)$  有  $n$  个根, 且

$$\begin{aligned}\deg(R(X)) &\leq 2t + k - 1 \\ &\leq n - 1,\end{aligned}$$

- $\implies R(X) \equiv 0$ .

- 

$$N_1(X)E_2(X) \equiv N_2(X)E_1(X).$$

注意  $E_1(X) \neq 0$  且  $E_2(X) \neq 0$ , 这意味着

$$\frac{N_1(X)}{E_1(X)} = \frac{N_2(X)}{E_2(X)}.$$



# Welch-Berlekamp 算法的实现

- 在 Step 1 中,

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

$N(X)$  有  $t+k$  个未知数,  $E(X)$  有  $t+1$  个未知数。

- 我们得到一个  $n$  个线性方程、 $2t+k+1 \leq n+1$  个未知数的方程组。
- 由 Claim 2, 这个方程组有解。唯一额外的要求是  $E(X)$  的次数应当恰为  $t$ 。所以我们加上约束:  $E(X)$  中  $X^t$  的系数为 1。
- 因此我们得到  $n$  个线性方程, 未知数至多为  $n$  个, 可用  $O(n^3)$  时间求解, 例如用 Gaussian elimination。

# Welch-Berlekamp 算法的实现

- 在 Step 1 中,

$$y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

$N(X)$  有  $t+k$  个未知数,  $E(X)$  有  $t+1$  个未知数。

- 我们得到一个  $n$  个线性方程、 $2t+k+1 \leq n+1$  个未知数的方程组。
- 由 Claim 2, 这个方程组有解。唯一额外的要求是  $E(X)$  的次数应当恰为  $t$ 。所以我们加上约束:  $E(X)$  中  $X^t$  的系数为 1。
- 因此我们得到  $n$  个线性方程, 未知数至多为  $n$  个, 可用  $O(n^3)$  时间求解, 例如用 Gaussian elimination。



- 最后，注意 Steps 2 与 4 可以用 “long division” 在  $O(n^2)$  时间内实现。因此我们证明了 Welch-Berlekamp 算法在 polynomial time 内运行。

## 定理

Reed-Solomon 唯一译码可在  $O(n^3)$  时间内求解。

- $y_i E(\alpha_i) = N(\alpha_i)$
- $E(x) = e_0 + e_1 x + \cdots + e_{t-1} x^{t-1} + x^t$
- $N(x) = n_0 + n_1 x + \cdots + n_{t+k-1} x^{t+k-1}$
- $y_i(e_0 + e_1 \alpha_i + \cdots + e_{t-1} \alpha_i^{t-1} + \alpha_i^t) = f_0 + f_1 \alpha_i + \cdots + f_{t+k-1} \alpha_i^{t+k-1}$

$$\begin{bmatrix}
y_1 & y_1\alpha_1 & \cdots & y_1\alpha_1^{t-1} & -1 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_1^{t+k-1} \\
y_2 & y_2\alpha_2 & \cdots & y_2\alpha_2^{t-1} & -1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_2^{t+k-1} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
y_n & y_n\alpha_n & \cdots & y_n\alpha_n^{t-1} & -1 & -\alpha_n & \cdots & -\alpha_n^{t+k-1}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
e_0 \\
e_1 \\
\vdots \\
e_{t-1} \\
f_0 \\
f_1 \\
\vdots \\
f_{t+k-1}
\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}
-y_1\alpha_1^t \\
-y_2\alpha_2^t \\
\cdots \\
-y_n\alpha_n^t
\end{bmatrix}$$

## Example

- $C = RS_3(\mathbb{F}_7)$ ; 假设接收字  $\mathbf{y} = (1, 5, 3, 6, 3, 2, 2)$ 。
- $E(x) = e_0 + e_1x + x^2$ ,  $N(X) = f_0 + f_1x + f_2x^2 + f_3x^3 + f_4x^4$
- $y_i(e_0 + e_1\alpha_i + \alpha_i^2) = f_0 + f_1\alpha_i + f_2\alpha_i^2 + f_3\alpha_i^3 + f_4\alpha_i^4$ ,  $1 \leq i \leq 7$

$$\begin{bmatrix}
y_1 & y_1\alpha_1 & -1 & -\alpha_1 & -\alpha_1^2 & -\alpha_1^3 & -\alpha_1^4 \\
y_2 & y_2\alpha_2 & -1 & -\alpha_2 & -\alpha_2^2 & -\alpha_2^3 & -\alpha_2^4 \\
y_3 & y_3\alpha_3 & -1 & -\alpha_3 & -\alpha_3^2 & -\alpha_3^3 & -\alpha_3^4 \\
y_4 & y_4\alpha_4 & -1 & -\alpha_4 & -\alpha_4^2 & -\alpha_4^3 & -\alpha_4^4 \\
y_5 & y_5\alpha_5 & -1 & -\alpha_5 & -\alpha_5^2 & -\alpha_5^3 & -\alpha_5^4 \\
y_6 & y_6\alpha_6 & -1 & -\alpha_6 & -\alpha_6^2 & -\alpha_6^3 & -\alpha_6^4 \\
y_7 & y_7\alpha_7 & -1 & -\alpha_7 & -\alpha_7^2 & -\alpha_7^3 & -\alpha_7^4
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
e_0 \\
e_1 \\
f_0 \\
f_1 \\
f_2 \\
f_3 \\
f_4
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
-y_1\alpha_1^2 \\
-y_2\alpha_2^2 \\
-y_3\alpha_3^2 \\
-y_4\alpha_4^2 \\
-y_5\alpha_5^2 \\
-y_6\alpha_6^2 \\
-y_7\alpha_7^2
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 6 & 5 & 3 & 6 & 5 \\ 6 & 4 & 6 & 4 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & 6 & 3 & 5 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 6 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- $E(x) = 4 + 2x + x^2$ 。
- $N(x) = 4 + 3x + 3x^2 + x^3 + 3x^4$
- $P(x) = 1 + 2x + 3x^2$
- 消息  $\mathbf{m} = (1, 2, 3)$ ；码字  $\mathbf{c} = (1, 6, 3, 6, 1, 2, 2)$ 。
- $\mathbf{y} = (1, 5, 3, 6, 3, 2, 2)$ ，且  $\Delta(\mathbf{c}, \mathbf{y}) = 2$